



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
CAMPUS SEDE-RECIFE

PESQUISA:
SIMULAÇÃO DA PROPAGAÇÃO DE DOENÇAS INFECCIOSAS UTILIZANDO AUTÔMATOS CELULARES
BIDIMENSIONAIS

FERNANDA OLIVEIRA DE SOUZA

RECIFE
2026

Resumo

A modelagem computacional tem desempenhado um papel fundamental na compreensão de fenômenos complexos, especialmente na área da epidemiologia. Entre as diversas abordagens existentes, os autômatos celulares destacam-se por sua capacidade de representar sistemas compostos por múltiplos elementos que evoluem segundo regras locais simples, produzindo comportamentos globais emergentes. Este trabalho apresenta a implementação de um simulador de propagação de epidemias utilizando um autômato celular bidimensional, desenvolvido em Python com o auxílio das bibliotecas NumPy e Matplotlib. Cada célula da grade representa um indivíduo que pode assumir um dos estados epidemiológicos: suscetível, infectado, recuperado ou morto. A evolução da epidemia ocorre por meio da aplicação simultânea de regras baseadas na vizinhança de Moore. Os resultados obtidos demonstram que regras locais simples são capazes de reproduzir padrões típicos de disseminação de doenças, evidenciando o potencial dos autômatos celulares como ferramenta didática para o estudo de sistemas complexos e da epidemiologia computacional.

1. Introdução

O estudo da propagação de doenças infecciosas tornou-se uma área de grande importância para a ciência, principalmente após epidemias e pandemias recentes que demonstraram a necessidade de compreender como as doenças se espalham em diferentes populações. A epidemiologia computacional utiliza modelos matemáticos e computacionais para representar esse comportamento, permitindo analisar cenários e compreender fatores que influenciam a transmissão. Os modelos epidemiológicos tradicionais, como SIR, SEIR e SEIRD, descrevem a evolução de uma doença por meio de equações diferenciais e assumem que todos os indivíduos possuem a mesma probabilidade de interação. Embora sejam eficientes para análises em larga escala, esses modelos apresentam limitações ao representar interações espaciais e comportamentos locais.

Uma alternativa consiste na utilização de autômatos celulares, uma técnica proposta originalmente por John von Neumann para representar sistemas compostos por células que evoluem segundo regras simples e locais. Nessa abordagem, o comportamento coletivo emerge naturalmente das interações entre células vizinhas, permitindo representar diversos fenômenos físicos, biológicos e sociais. Neste trabalho é apresentado um modelo de propagação de epidemias baseado em autômatos celulares bidimensionais. O objetivo não é reproduzir uma epidemia real, mas demonstrar como regras locais podem gerar padrões de disseminação semelhantes aos observados em surtos epidemiológicos, contribuindo para o ensino de Autômatos Celulares e Epidemiologia Computacional.

2. Fundamentação teórica

Os autômatos celulares consistem em uma grade regular composta por células, onde cada célula assume um estado pertencente a um conjunto finito de possibilidades. A evolução do sistema ocorre em passos discretos de tempo, sendo que todas as células são atualizadas simultaneamente de acordo com regras previamente definidas. Uma característica importante

dessa abordagem é que cada célula depende apenas de seus vizinhos imediatos para determinar seu próximo estado.

Entre os principais tipos de vizinhança destacam-se a vizinhança de Von Neumann, composta por quatro vizinhos ortogonais, e a vizinhança de Moore, composta pelas oito células ao redor da célula central. Neste trabalho foi utilizada a vizinhança de Moore, pois ela representa melhor a possibilidade de contato entre indivíduos em diferentes direções, produzindo uma propagação espacial mais natural da doença. Além disso, o modelo utiliza atualização síncrona, característica essencial dos autômatos celulares, em que todas as células têm seus estados atualizados simultaneamente ao final de cada iteração.

3. Metodologia

A simulação foi desenvolvida utilizando a linguagem Python devido à sua simplicidade e ampla utilização em aplicações científicas. Foram empregadas as bibliotecas NumPy para manipulação eficiente das matrizes que representam a população e Matplotlib para visualização gráfica da evolução da epidemia. O ambiente da simulação consiste em uma grade bidimensional onde cada posição representa um indivíduo. Inicialmente, todas as células encontram-se no estado suscetível, com exceção de um pequeno número de indivíduos infectados distribuídos aleatoriamente.

Cada indivíduo pode assumir um dos seguintes estados:

- **Suscetível (S):** indivíduo saudável que pode contrair a doença;
- **Infectado (I):** indivíduo capaz de transmitir a doença;
- **Recuperado (R):** indivíduo que superou a infecção e não transmite mais a doença;
- **Morto (D):** indivíduo que faleceu em decorrência da doença.

Durante cada iteração, todas as células são avaliadas simultaneamente. Um indivíduo suscetível torna-se infectado caso possua pelo menos um vizinho infectado, respeitando uma probabilidade de transmissão previamente definida. Após permanecer infectado por determinado número de iterações, o indivíduo recupera-se ou evolui para óbito conforme uma probabilidade de mortalidade configurada. Ao longo da simulação são armazenadas as quantidades de indivíduos pertencentes a cada estado epidemiológico, permitindo a construção de gráficos que descrevem a evolução temporal da epidemia.

4. Resultados

A execução da simulação demonstra o comportamento emergente característico dos autômatos celulares. Inicialmente observa-se um crescimento lento do número de indivíduos infectados. À medida que a infecção alcança regiões com maior concentração de indivíduos suscetíveis, ocorre um rápido aumento no número de casos. Posteriormente, a quantidade de indivíduos suscetíveis diminui, reduzindo naturalmente a velocidade de propagação da doença. Como consequência, observa-se uma redução gradual do número de infectados e o crescimento do número de indivíduos recuperados e mortos.

Outro aspecto relevante observado é a formação de agrupamentos espaciais de indivíduos infectados. Esses agrupamentos surgem exclusivamente a partir das regras locais estabelecidas, demonstrando como sistemas relativamente simples podem apresentar comportamentos complexos sem a necessidade de controle centralizado. Os gráficos gerados ao final da execução permitem visualizar claramente as curvas correspondentes aos indivíduos suscetíveis, infectados, recuperados e mortos ao longo das iterações, facilitando a análise da dinâmica epidêmica.

5. Discussão

A principal contribuição deste trabalho consiste em demonstrar a aplicação prática dos conceitos estudados na disciplina de Autômatos Celulares por meio de um problema real da epidemiologia. Embora simplificado, o modelo consegue reproduzir diversos comportamentos observados em epidemias, como crescimento exponencial inicial, pico de infecção e redução gradual dos casos em decorrência da recuperação ou morte dos indivíduos.

Outra vantagem da abordagem baseada em autômatos celulares é sua facilidade de implementação e visualização, tornando-a uma excelente ferramenta didática para compreender sistemas complexos e fenômenos emergentes. Por outro lado, o modelo possui limitações importantes. Todos os indivíduos apresentam comportamento homogêneo, não existem diferenças de idade ou imunidade, não há deslocamento entre regiões nem estratégias de vacinação ou isolamento social. Essas simplificações foram adotadas para manter o foco nos conceitos fundamentais dos autômatos celulares.

Como trabalhos futuros, o simulador pode ser expandido com a inclusão de mobilidade entre indivíduos, vacinação, múltiplas variantes da doença, diferentes níveis de imunidade e parâmetros adaptativos.

6. Conclusão

Este trabalho apresentou a implementação de um simulador de propagação de epidemias baseado em autômatos celulares bidimensionais. A utilização de regras locais simples mostrou-se suficiente para reproduzir padrões complexos de disseminação de doenças infecciosas, evidenciando o conceito de comportamento emergente característico dos autômatos celulares. Além de cumprir os objetivos propostos, o projeto demonstra a relevância da modelagem computacional como ferramenta de apoio ao ensino da epidemiologia computacional e dos sistemas complexos. A implementação desenvolvida pode ser facilmente modificada para representar diferentes cenários epidemiológicos, tornando-se uma base adequada para futuras pesquisas e aplicações educacionais. O código-fonte desenvolvido neste trabalho está disponível em: <https://github.com/FernandaSouzaa/Aut-matos-Celulares/tree/main>, permitindo sua reprodução, adaptação e utilização em atividades acadêmicas.

Referências

1. EPSTEIN, J. M. *Modelling to contain pandemics*. **Nature**, v. 460, n. 7256, p. 687–687, 2009.
2. KEELING, M. J.; ROHANI, P. *Modeling Infectious Diseases in Humans and Animals*. Princeton: Princeton University Press, 2008.
3. MITCHELL, M. *Complexity: A Guided Tour*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
4. VON NEUMANN, J. *Theory of Self-Reproducing Automata*. Urbana: University of Illinois Press, 1966.
5. WOLFRAM, S. *A New Kind of Science*. Champaign: Wolfram Media, 2002.
6. **Princeton University**. *Cellular Automata Lecture Notes*. Disponível em: <https://www.cs.princeton.edu/courses/archive/fall02/cs126/lectures/P4-4up.pdf>. Acesso em: 2 jul. 2026.